№ 10 | октябрь 2025

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№10
октябрь
2025

КАК В ЕВРОПУ ПРИВОЗИЛИ НОСОРОГОВ

ЖЁСТКИЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ ИЗ КОНСТРУКТОРА

КОСМИЧЕСКИЙ МОЛОТОК

Enter

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2026 ГОД



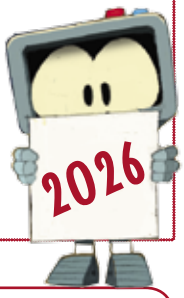
и подписка на оставшиеся месяцы 2-го полугодия 2025 года

- в почтовых отделениях по электронной и бумажной версии **Каталога Почты России:**
  - индекс **ПМ989** – годовая подписка
  - индекс **ПМ068** – по месяцам полугодия

ПОЧТА РОССИИ

- онлайн на сайте Почты России **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников



Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК»

НАШИ НОВИНКИ



КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК
от журнала «КВАНТИК» **на 2026 год –**
настенный перекидной календарь
с занимательными задачами

АЛЬМАНАХ
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
«КВАНТИК», выпуск 24
включает в себя
материалы журнала «Квантик»
за II полугодие 2023 года



Приобрести продукцию «Квантика»
можно в магазине «Математическая книга»
(г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах:
biblio.mccme.ru, ozon.ru, WILDBERRIES,
Яндекс.маркет и других
(полный список магазинов на kvantik.com/buy)

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу
и просветительскую
деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области
популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 10, октябрь 2025 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина,
Е.А. Котко, И.А. Маховая, Г.А. Мерзон,
М.В. Прасолов, И.Т. Русских,
Н.А. Солодовников
Художественный редактор
и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Мария Усеинова

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84x108/16

Тираж: 4500 экз.

Подписано в печать: 21.08.2025
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Жёсткие многоугольники из конструктора. *М. Панов* **2**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Космический молоток. *И. Русских* **7**

Шестерёнки в коробке. *А. Бердников* **18**

Два терминала. *М. Евдокимов* **IV с. обложки**

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

Как в Европу привозили носорогов. *Г. Идельсон* **8**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Как разделить прямоугольный лист бумаги на три части? *Д. Златопольский* **12**

ЧУДЕСА ЛИНГВИСТИКИ

1000 приворотов в минуту. *О. Кузнецова* **15**

СВОИМИ РУКАМИ

Балансирующая птица в клеточку. *С. Полозков* **16**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Почему светятся лампочки? (Окончание). *И. Русских* **19**

ОЛИМПИАДЫ

XXX Турнир математических боёв им. А.П. Савина. Избранные задачи **24**

Наш конкурс, II тур **32**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Мечта паркетчика. *В. Красноухов* **27**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **28**



Михаил Панов



ЖЁСТКИЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ ИЗ КОНСТРУКТОРА

Многоугольники, собранные из планок детского конструктора, будут изгибаемы, если количество вершин больше 3. У них можно менять углы, поворачивая планки в местах соединения. Треугольник же – фигура жёсткая, он полностью определяется длинами сторон. А можно ли, имея планки детского конструктора с единичным шагом между отверстиями, собрать правильные многоугольники так, чтобы они были жёсткими? Давайте порешаем эту задачу!

Квадрат, собранный из конструктора, конечно, изгибаем. Но добавление всего одной планки делает его жёстким. Для построения квадрата можно выбрать планки длины 5 (в них по шесть дырочек) и дополнительную планку такой же длины (рис. 1). Эта конструкция жёсткая, благодаря известному «египетскому» прямоугольному треугольнику со сторонами 3, 4, 5.



Рис. 1

В нашей задаче очень важно, что соединять планки можно только «по дырочкам», то есть все используемые отрезки должны быть целочисленными. Поэтому первая приходящая в голову идея – «добавить диагональ квадрата» – не проходит ни для какой длины его стороны (так как число $\sqrt{2}$ не является рациональным, то есть дробью p/q с целыми p и q).

Несложно сделать неизгибаемым и правильный шестиугольник (рис. 2, 3).

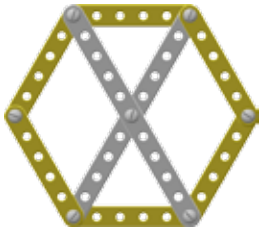


Рис. 2

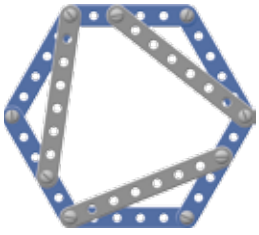


Рис. 3

В первом случае длина стороны может быть любой, начиная с 2 (чтобы можно было закрутить винтики), а жёсткость достигается за счёт двух главных диагоналей, вдвое больших, чем стороны. Во второй конструкции в качестве сторон шестиугольника необходимо взять планки длины не менее 5, а жёсткость обеспечивают треугольники со сторонами 3, 5, 7. Опустив в таком треугольнике высоту на сторону длины 5 и выра-

зив её двумя способами из двух получившихся прямоугольных треугольников, можно убедиться, что угол против длинной стороны равен, как и положено в правильном шестиугольнике, 120°.

А что же с другими правильными многоугольниками?

Вот, например, конструкция для правильного пятиугольника (рис. 4). Его стороны можно сделать из планок длины 8. Прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4, 5 придаёт жёсткость горизонтальной диагонали пятиугольника. Её длина равна сумме 4 (длины короткой горизонтальной планки) и $4\sqrt{5}$ (высоты равнобедренного треугольника со сторонами 9, 9, 2). Чтобы нижняя часть пятиугольника была жёсткой, добавляется ещё одна планка, придающая горизонтальность нижней стороне пятиугольника.

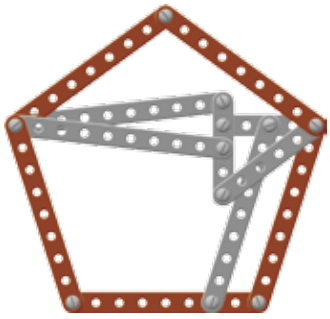


Рис. 4

А вот ещё одна идея получения угла в 108° (угла правильного пятиугольника) из меньшего числа деталей (рис. 5). Обоснование использует теорему косинусов, доказательство которой мы по сути описали при построении шестиугольника.

Как и раньше, вспомогательные планки можно разместить и внутри самого пятиугольника (рис. 6) и даже немного передвинуть (рис. 7).

Примеры на рисунках 5 и 6 взяты из серии статей «Meccano Math» нобелевского лауреата по физике голландца Герарда Хóфта. *Meccano* – это фирма,

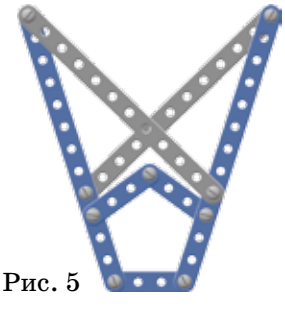


Рис. 5

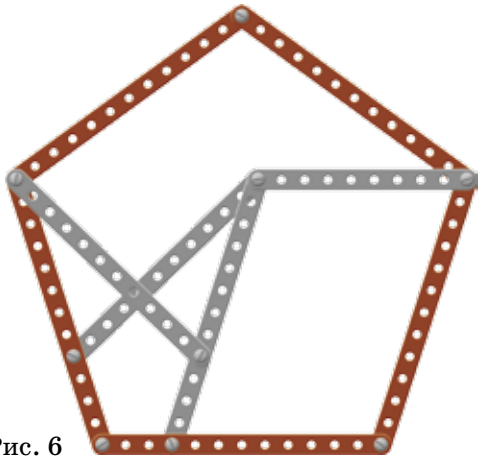


Рис. 6

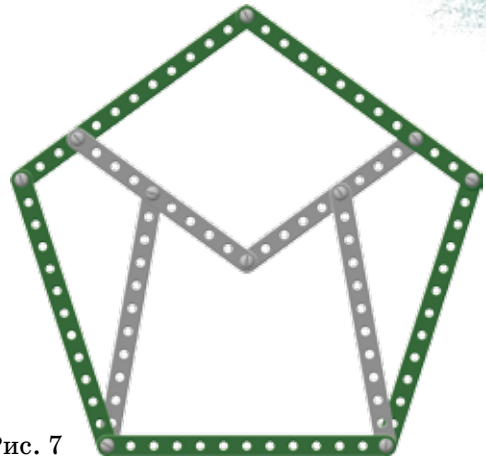


Рис. 7

производившая с начала XX века конструкторы с планками и пластинками с отверстиями, винтами и гайками для их соединения и разными другими деталями. Изготовление механизмов из этих наборов было любимым занятием многих детей, а для кого-то стало началом пути в науку и инженерию.

А вот экономичные конструкции жёстких семи- и восьмиугольника (рис. 8, 9).

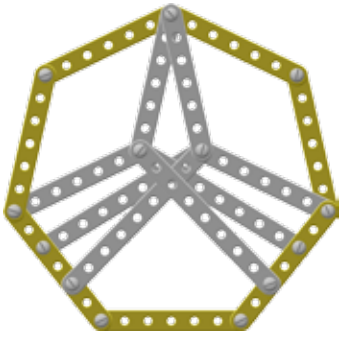


Рис. 8

Немного доработав примеры, показанные на рисунках 5, 6 и 7, можно получить экономичную конструкцию десятиугольника, рис. 10. (Заметьте: если на стороне правильного $(4n + 2)$-угольника построить внутрь правильный $(2n + 1)$-угольник, то центр большего обязательно совпадёт с вершиной меньшего – попробуйте это доказать. Этим фактом при $n = 1$ мы уже воспользовались для шестиугольника, рис. 2.)

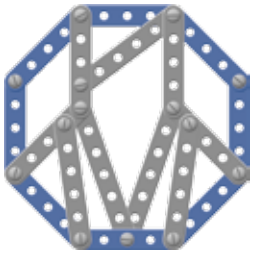


Рис. 9

Если вы хотите сделать из конструктора циферблат для часов, то вот способ, как придать жёсткость двенадцатиугольнику (рис. 11).

Существует общий метод придания жёсткости правильным многоугольникам. Покажем его на примере одиннадцатиугольника (рис. 12).

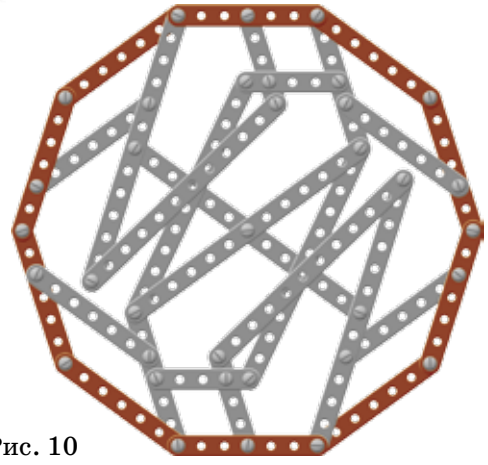


Рис. 10

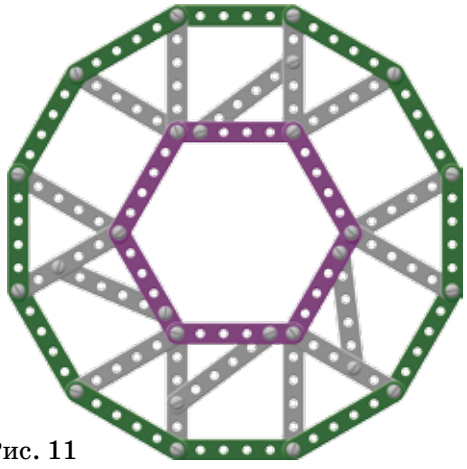


Рис. 11



Упомянутый в статье общий метод построения правильного многоугольника основан на идеях, изложенных Альфредом Бреем Ке́мпе в книге «Как нарисовать прямую линию: лекция о шарнирных механизмах». По ссылке ниже можно почитать книгу (на английском языке) и посмотреть анимированные механизмы.

zadachi.mccme.ru/kempe.ver2

Рис. 12

Механизм, показанный на рисунке 13 серым цветом, обеспечивает движение шарнира C по серединному перпендикуляру к отрезку AB, то есть всегда $AC = BC$. И из равенства красных планок получаем равенство углов синей ломаной при вершинах A и B.

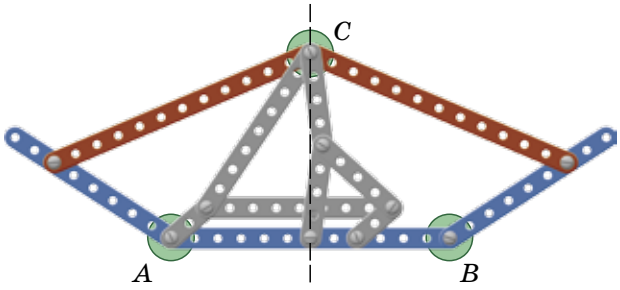


Рис. 13





Художник Мария Усеинова
Чертёжник Михаил Панов

Если отвинтить нижнюю горизонтальную планку одиннадцатиугольника, получается незамкнутая десятизвенная ломаная, у которой все углы равны. И она может изгибаться (в небольших пределах), причём её углы будут по-прежнему равны. Поэтому добавление замыкающего одиннадцатого звена той же длины, что и все остальные звенья, даёт жёсткий правильный одиннадцатиугольник.

Конструкция универсальная, но использует довольно большое число деталей (а показанные ранее примеры для пяти-, шести-, семи-, восьми-, десяти- и двенадцатиугольника экономичнее).

Какое наименьшее число дополнительных планок нужно, чтобы сделать жёстким правильный n-угольник? Подумайте, посчитайте, поэкспериментируйте и присылайте ваши решения Квантику. Отметим два аспекта, на которые стоит обращать внимание. Во-первых, лучше не использовать очень длинные планки: визуально может казаться, что всё сходится, но на деле отверстия могут ложиться друг на друга лишь приближённо, а стороны не быть в точности целочисленными. Во-вторых, жёсткость иногда оказывается лишь кажущейся. Так, например, в интернете ходит картинка правильного девятиугольника из планок одинаковой длины (рис. 14). В таком положении это в самом деле правильный девятиугольник, так как можно указать поворот на 40°, переводящий девятиугольник самого в себя. Но оказывается, эта конструкция нежёсткая и может немного изгибаться, как видно из анимации kvantik.com/short/9flexible в интернете.

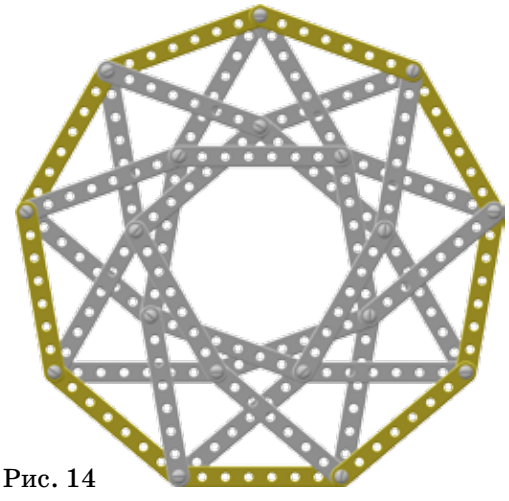


Рис. 14



Космический молоток

Если сильно ударить молотком по какой-нибудь поверхности (например, по железной), молоток отскакивает. На космической станции это опасно – в условиях невесомости и ограниченного пространства отскочивший молоток может что-нибудь сломать. В открытом космосе ситуация не лучше: улетевший молоток догнать тяжело, а если прикрепить его к космонавту, тот будет отлетать от рабочей поверхности вместе с молотком.

Придумайте, как усовершенствовать обычный молоток так, чтобы он не отскакивал при ударе. Такой молоток пригодился бы не только в космосе, но и на Земле, чтобы точнее контролировать силу удара.

Автор Иван Русских

Ответ в следующем номере

Художник Анна Рацкевич

Григорий Идельсон

КАК В ЕВРОПУ ПРИВОЗИЛИ НОСОРОГОВ

В Древнем Риме были очень популярны зрелища и игры, зачастую с участием экзотических животных. Правители нередко тратили огромные деньги, чтобы их раздобыть. И это окупалось: человек, который это делал, становился необыкновенно популярен в городе. Чем животное больше и интереснее выглядит, тем ценнее оно для римской толпы.

Сохранилось всего несколько описаний, как носорогов привозили в Рим. Римский учёный Плиний Старший так описывает носорога:

На играх, устроенных Помпеем Великим <...> принимал участие и носорог с одним рогом на носу, которого видели и ранее. Другой, выращенный у нас для состязаний со слоном, готовится к битве, оттачивая свой рог о камни; во время сражения он стремится попасть противнику в живот, который у того, как ему известно, более уязвим. По длине этот носорог равен слону, но ноги его намного короче, а шкура – бледно-жёлтого цвета.













Белый носорог | Чёрный носорог | Индийский носорог

На рисунке показаны три современных вида носорога и их исторические зоны проживания

Авторы фото: Rodrigo J De Marco, AfricanConservation, Mayank1704

Из описания Плиния можно сделать несколько выводов:

1. Похоже, что ещё и до Помпея в Рим привозили носорогов, но никаких деталей этого мы не знаем.

2. Носорог, которого привёз Помпей в 55 году до нашей эры (то есть больше чем за 100 лет до Плиния), был однорогим.

3. У носорога есть природное свойство вступать в битву со слоном при любой встрече. (Это, конечно, легенда, совершенно неверная, но запомним её, мы к ней ещё вернёмся.)

Всего на Земле есть три существующих вида носорога: два в Африке и один в Индии (не считая карликовых носорогов с Суматры, о которых мы когда-то писали)[1].

Африканские носороги имеют два рога, а индийские – один. Исходя из описания Плиния, Помпей явно привёз индийского носорога. Это и соответствует тому, что он вёл много войн на Востоке.



Другого известного носорога привезли в Рим при императоре Домициане в 85–87 годах нашей эры. Домициан так им гордился, что даже выпустил монету с изображением носорога.

Поэт Марциал оставил восторженное описание игр с участием носорога:

Сами, от страха дрожа, вожаки носорога дразнили,
Но не спеша закипал зверя огромного гнев.
Стал сомневаться народ в обещанной Марсовой битве,
Как пробудилася вновь ярость привычная в нём.
Так же он рогом двойным медведя тяжёлого вскинул,
Как бросает к звездáм чучела встречные бык.

(Перевод Ф. А. Петровского)

И на монете, и в описании Марциала видно, что речь идёт о двурогом – то есть африканском носороге. Видимо, его – единственный раз в римской истории – привезли из Центральной Африки через Египет.

Больше никогда в Римской империи носорогов не бывало, хотя память о них осталась.

[1] См. статью Г. Идельсона «Островная карликовость и островной гигантизм» в «Квантике» № 11 за 2023 год.







Вот на мозаике 300 года нашей эры из города Лода (Израиль) можно увидеть битву носорога со слоном (помните, у Плиния?). Очевидно, автор никогда не видел носорога, только читал у Плиния о его вражде со слоном.

В 1514 году португальский адмирал Афонсу д'Альбукерке, добравшийся до Индии и к этому моменту уже захвативший Гоа и Малакку, вёл переговоры с султаном Камбея (нынешний Гуджарат). Он получил в подарок от султана ручного индийского носорога. Для людей Возрождения носорог был не просто диковинным зверем, а тем самым носорогом, описанным Плинием. Привезти носорога в Европу означало, таким образом, не ударить в грязь лицом перед Помпеем и Домицианом.

На перевозку носорога Альбукерке выделил один из трёх своих кораблей, два других были загружены пряностями. То есть ценность носорога соответствовала кораблю, гружённому пряностями. После 120-дневного путешествия, в мае 1515 года корабль с носорогом прибыл в Лиссабон. На короля и жителей Лиссабона носорог произвёл гигантское впечатление.

На построенной в 1519 году Белемской башне в Лиссабоне сделали гаргульи в виде носорогов вместо традиционных чудищ.





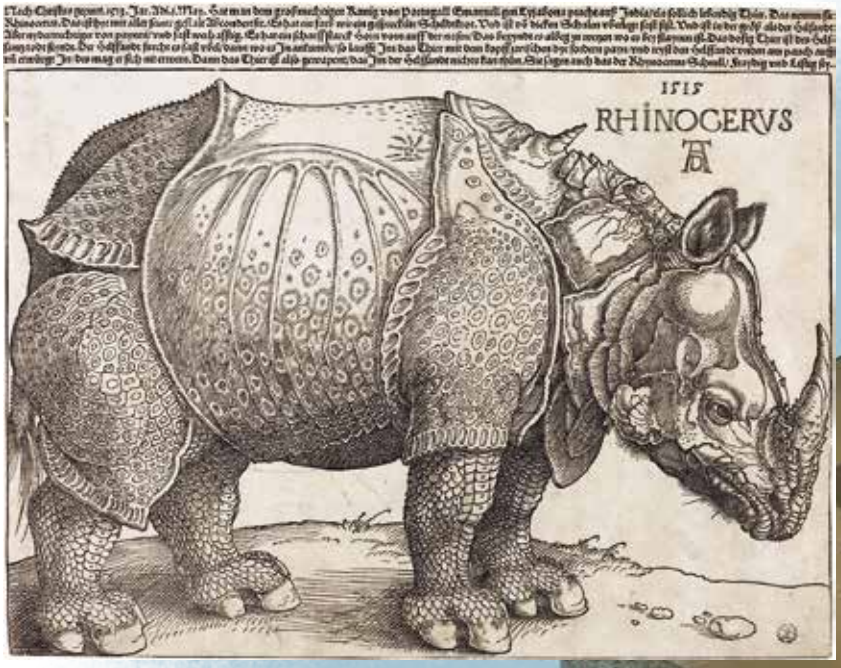
Фото: wikimedia.org, RimerMoshe и flickr.com, Allie_Caulfield

7 июня 1515 года, в праздник Троицы, король Мануэль решил устроить бой между носорогом и слоном (слона привезли из Индии несколькими годами раньше). Но ничего не вышло, слон повернулся и ушёл.

В декабре 1515 года король отправил носорога в подарок папе Льву X. Когда корабль по пути остановился в Марселе, там находился французский король Франциск I. (Он потребовал, чтобы к нему привели носорога, что и было исполнено.) Но дальше по пути из Марселя корабль попал в шторм и затонул около берегов Италии.

В том же 1515 году до Нюрнберга дошло письмо с подробным описанием носорога. Художник Альбрехт Дюрер, видимо, по описанию и каким-то рисункам, сделал свой рисунок носорога, а затем выпустил гравюру. Пришли времена книгопечатания – гравюра Дюрера вышла неслыханным тиражом 5000 экземпляров, затем в 1540 году были выпущены два дополнительных издания.

В наше время, когда мы приходим в зоопарк, мы не задумываемся, как то или иное животное туда попало. Но в старину за каждым привезённым животным стояла целая история.



Гравюра Альбрехта Дюрера

Художник Мария Усеинова

Дмитрий Златопольский



КАК РАЗДЕЛИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЛИСТ БУМАГИ НА ТРИ ЧАСТИ?

Разделить прямоугольный лист бумаги пополам без линейки с масштабными делениями, а используя только сгибание листа и, естественно, ножницы – легко. А как решить задачу, если нужно разделить лист вдоль его длинной стороны на *три* части (рис. 1)?

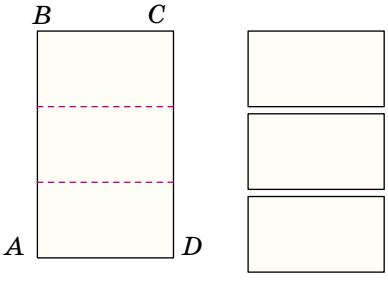


Рис. 1

Можно поступить так.

1. Сделать диагональный сгиб BD и оставить лист сложенным (рис. 2, оборот листа синий).

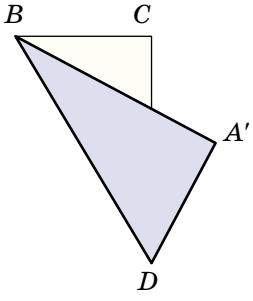


Рис. 2

2. Перегнуть бумагу так, чтобы углы C и A (A') оказались на BD (рис. 3, сгиб показан пунктиром), а затем развернуть лист (рис. 4).

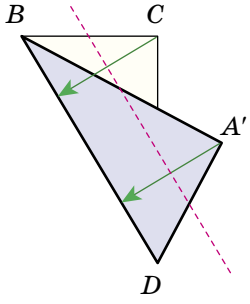


Рис. 3



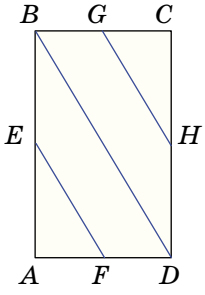


Рис. 4

Будут видны три сгиба – GH, BD и EF.

3. Сделать сгиб FC (рис. 5).

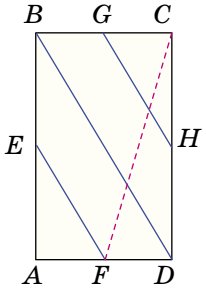


Рис. 5

Осталось сложить бумагу параллельно её короткой стороне через точки пересечения сгибов GH и FC, а также BD и FC (рис. 6) – и лист разделится на три равные части.

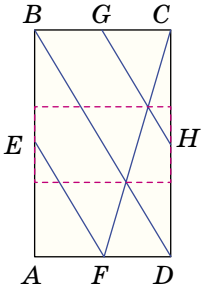


Рис. 6

Итого – пять сгибаний листа.

Вопрос 1. Почему полученные три маленьких прямоугольника будут иметь высоту, равную трети высоты заданного прямоугольника?

В случае, когда соотношение сторон прямоугольника известно, может потребоваться меньше сгибов. Например, для листов бумаги формата А4, которые, как правило, используются в принтерах и копировальной технике, или для их половин, четвёртых частей и так далее (со сторонами в соотношении $\sqrt{2}:1$), аналогичная задача решается за меньшее число сгибаний листа следующим образом.



Делается диагональный сгиб BD, после чего лист разворачивается (рис. 7):

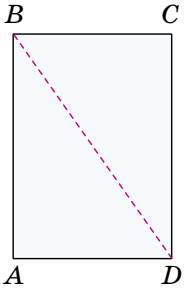


Рис. 7

Лист сгибается так, что угол D переходит на диагональный сгиб в точку D' (рис. 8), и также разворачивается (появится сгиб AE, рис. 9).

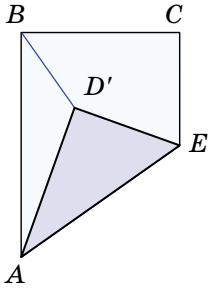


Рис. 8

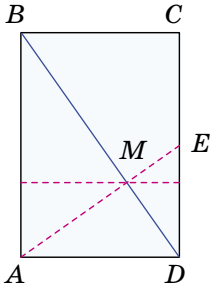


Рис. 9

Точка пересечения M сгибов AE и BD покажет место отделения нижней трети листа (рис. 9, 10):

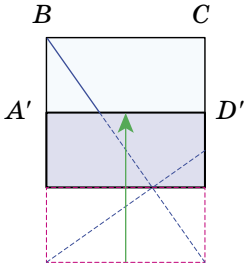


Рис.10

После её сгибания можно отделить и верхнюю треть $A'BCD'$ заданного прямоугольного листа.

Итого – четыре сгибания листа.

Вопрос 2. Почему и в данном случае полученные прямоугольники будут иметь высоту, равную трети высоты заданного прямоугольника?

А если нужно разделить на три части прямоугольный лист в виде узкой ленты, например, размером 10 см × 1 см? В этом случае задача усложняется из-за того, что для такого прямоугольника получить диагональную складку от угла A до угла C довольно трудно.

Художник Татьяна Долгая

Ольга Кузнецова



1000 приворотов в минуту

Волшебник устроил стирку. Говорят, что многие вещи лучше класть в стиральную машину, вывернув их наизнанку. Но рассеянный маг вывернул наизнанку вещи вместе с их названиями. Как только открылась дверца, из барабана выпрыгнули перевёрнутые и перекрученные слова:

пашка, бирюк, кашуб, канадки.

Едва догнав их и приведя последовательность букв в порядок, волшебник наклонился к стиральной машине, чтобы разобрать то, что там осталось:

– Что-что? Шторы? Не помню, чтобы клал их…

Верните всем словам их прежний вид:

шторы, кайма, фотка, машинка, футарк, фатум.

На самом дне барабана обнаружились остатки названий двух вещей, которые нельзя было стирать в машине, поэтому они превратились в кашу. Волшебник решил не тратить силы на их восстановление и сотворил из них котлетки себе на ужин. Тем более что пара к одному из этих предметов давно потерялась. Восстановите названия двух предметов одежды из гардероба незадачливого мага. Не забудьте, что оба они при стирке перекрутились в названия двух ингредиентов для приготовления котлет.

Художник Елена Цветаева

Сергей Полозков



БАЛАНСИРУЮЩАЯ ПТИЦА В КЛЕТОЧКУ

Птица, балансирующая на клюве, – это игрушка, которая имеет одну точку опоры и находится в устойчивом равновесии: если игрушку качнуть, она вернётся в прежнее положение по принципу маятника.

Устойчивость обеспечивается тем, что центр тяжести (благодаря грузикам на кончиках крыльев) находится ниже точки опоры (острия клюва).

Чаще всего в магазинах встречаются фигурки орлов, которые продаются с подставкой в виде пирамидки. На подставке птица может крутиться (рис. 1).

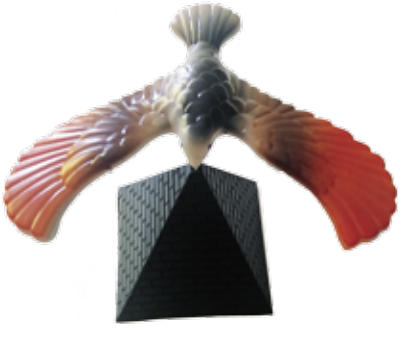


Рис. 1

Предлагаю более простую конструкцию – в качестве грузиков используется сама бумага. Распечатайте или начертите на плотном (180–200 г/м²) листе для черчения заготовку (рис. 2). Сторона клеточки равна 1 см (что удобно при работе с линейкой), размах крыльев – 20 см, общая высота заготовки – 19 см.

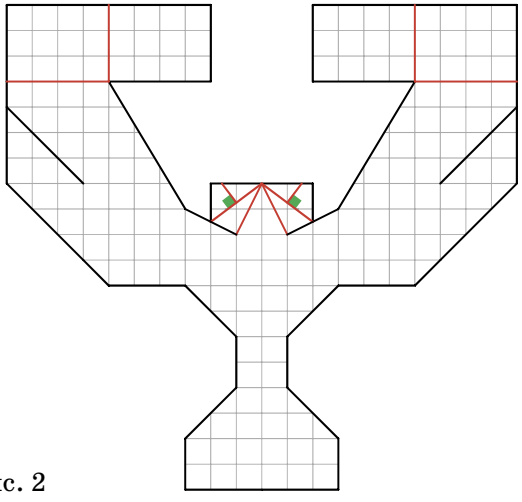


Рис. 2

Вырежьте птицу по чёрным линиям. Согните крылья по красным линиям. Затем заправьте треугольные выступы между прямоугольниками (рис. 3). Аккуратно разгладьте сгибы.

Сформируйте голову и клюв орла по красным сгибам (рис. 4). Загните клюв



вниз на 90°. Благодаря сгибам клюв сохраняет форму и держит вес птицы. Прогните крылья вниз (дугой), чтобы настроить баланс. Загиб клюва тоже нужно отрегулировать (рис. 5).

Проверьте равновесие на пальце. Птица умеет вращаться и на пальце, и на подставке (рис. 6). В качестве подставки подойдёт, например, крышка бутылки с питьевой водой или колпачок клея-карандаша.

В интернете вы найдёте по ссылке kvantik.com/short/birdprint схему для печати на А4, а по ссылке kvantik.com/short/birdvideo – видео с изготовлением птицы.

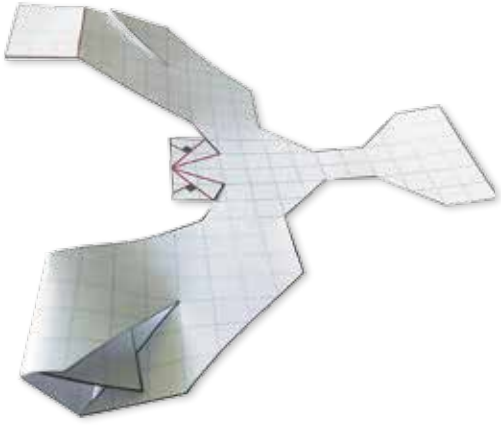


Рис. 3

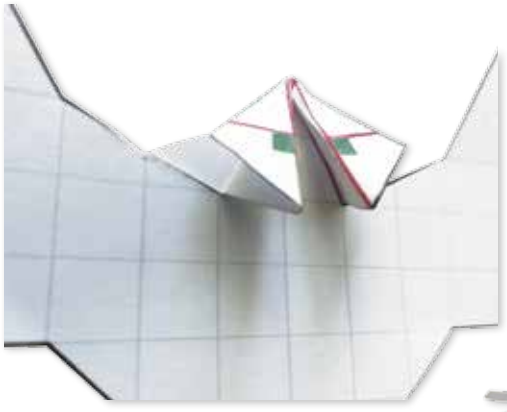


Рис. 4

Фото автора
Художник Анна Рацкевич

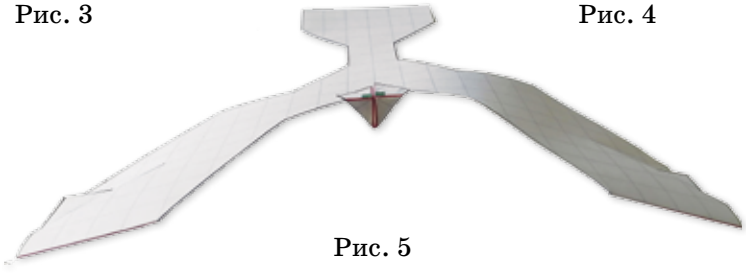
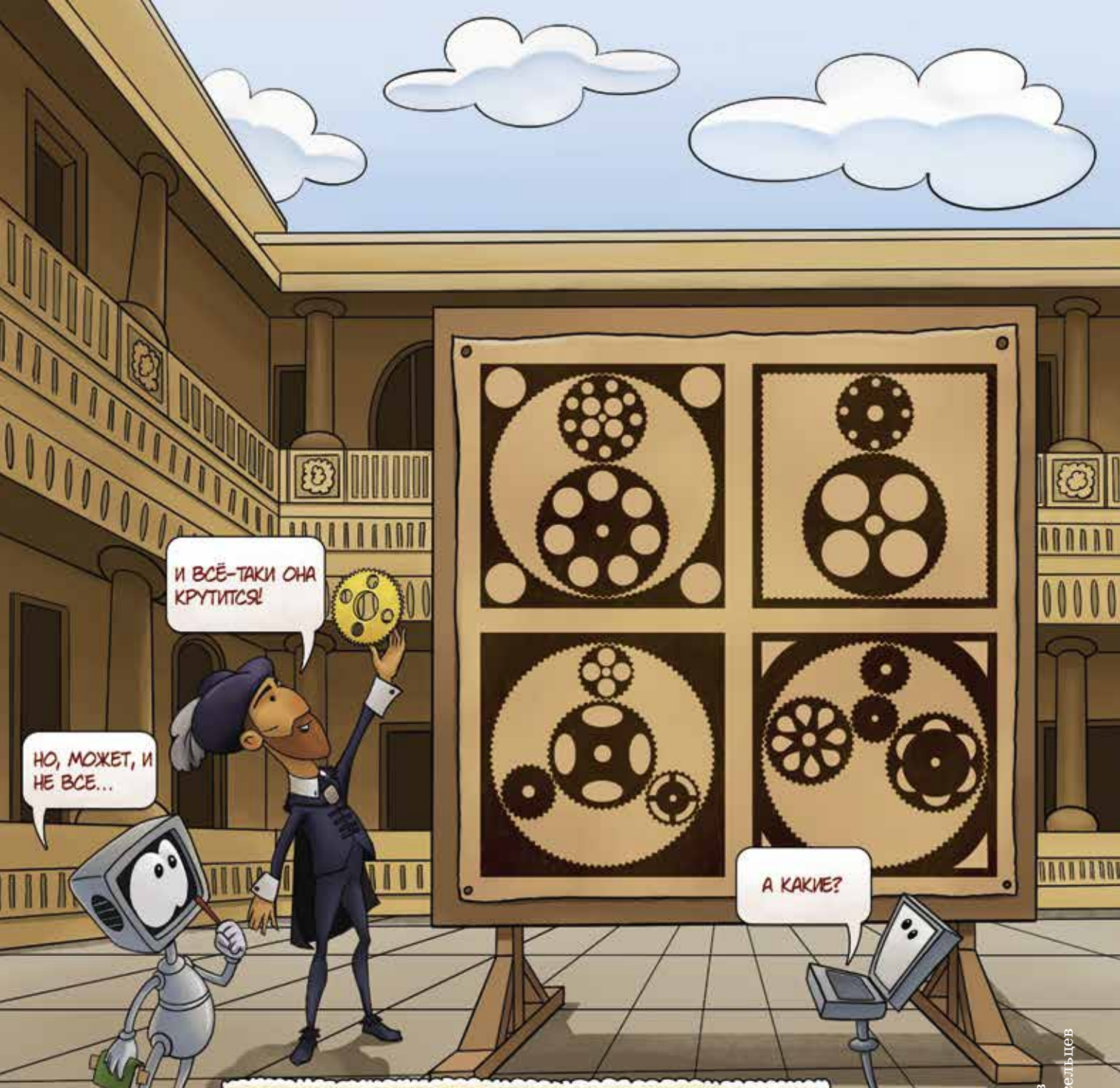


Рис. 5



Рис. 6



ШЕСТЕРЕНКИ В КОРОБКЕ

В зубчатые коробки положили шестерёнки, как на рисунках, так что они зубьями смыкаются друг с другом и с коробкой. В каждом из случаев выясните, можно ли катать шестерёнки внутри коробки или они самозаклинены?

Ответы в следующем номере

Автор Александр Бердников
Художник Александр Новоселъцев

ПОЧЕМУ СВЕТЯТСЯ ЛАМПОЧКИ?

Иван Русских

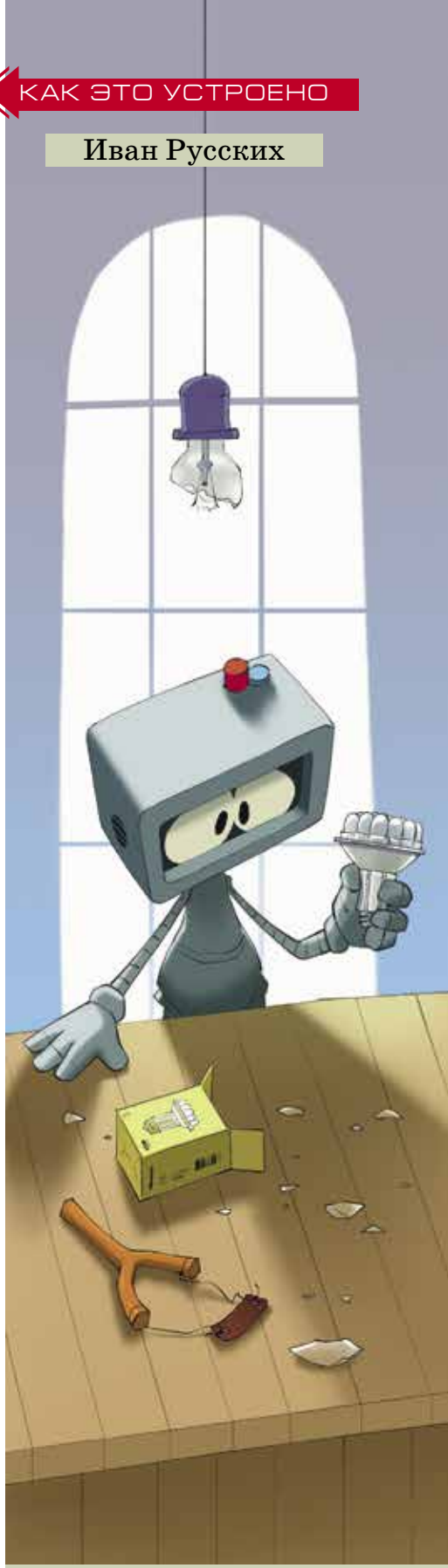
Окончание. Начало в «Квантике» № 9

В прошлый раз мы узнали, как работают два вида ламп: лампы накаливания и газоразрядные. Самым современным типом ламп считаются светодиодные. Их принцип работы гораздо более хитрый, поэтому чтобы разобраться, как работают светодиоды, нам придётся немного больше понять про то, что вообще такое электричество.

Как вы, наверное, знаете, электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Обычно такими заряженными частицами выступают электроны: именно они движутся по проводам и заставляют электроприборы работать. Однако, чтобы хорошо проводить ток, в веществе должно быть достаточно много *свободных электронов*, то есть таких электронов, которые свободно перемещаются по веществу, а не привязаны к какому-то атому. Таким свойством обладают металлы: в них каждый атом отдаёт в «общественное пользование» один или несколько электронов. Поэтому металлы и проводят электрический ток. В других материалах (например, в дереве или в резине) свободных электронов практически нет, и ток они не проводят (такие вещества называют *изоляторами*).

Но есть и специальные материалы, называемые *полупроводниками*. Они электрический ток проводят, но не очень хорошо (поэтому они так и называются). Удивительно, но именно эти материалы сыграли важнейшую роль в развитии электроники во второй половине XX века, и сейчас они есть в любом достаточно сложном электрическом устройстве! Используются они и в светодиодах. Однако для того, чтобы применять полупроводники в электронике, бывает полезно повысить их проводимость. Как это можно сделать?

Конечно, можно просто увеличить концентрацию свободных электронов – и так действительно делают! Возьмём для примера кремний – это полупроводник. На внешней оболочке атома кремния имеется четыре электрона, которыми он может связываться с другими атомами (такие электроны называют *валентными*). В своём обычном состоянии атомы кремния



образуют кристаллическую решётку: каждый атом связан с четырьмя соседями[1]. Вообще-то кристаллическая решётка кремния, как и у других кристаллов, трёхмерная, расположенная в пространстве (рис. 1, слева). Однако мы, для того чтобы проще было рисовать картинки, будем изображать кристаллическую решётку так, как будто все атомы лежат в одной плоскости (рис. 1, справа). В реальности атомы кремния обычно так не располагаются, но наши рассуждения от этого никак не поменяются. В связи между атомами участвуют два электрона, по одному от каждого атома, поэтому каждая связь схематично обозначена на рисунке двумя дугами.

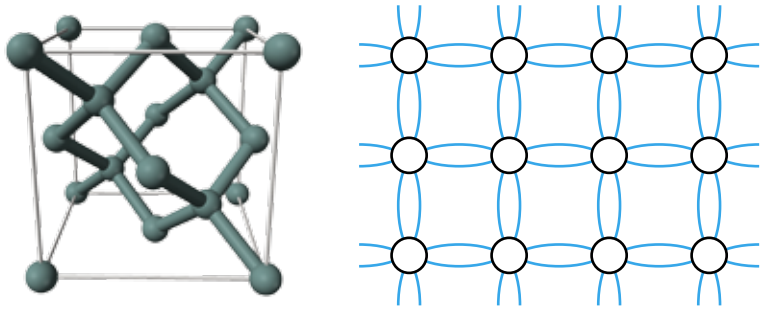


Рис. 1. Кристаллическая структура кремния

Источник: wikipedia.org

Теперь предположим, что в кристалле кремния один атом заменили на атом фосфора, у которого электронов на внешней оболочке уже не четыре, а пять. Четырьмя электронами фосфор свяжется с соседними атомами кремния, а пятому места уже не хватит – и этот электрон сможет свободно путешествовать по полупроводнику (рис. 2). Если таких примесных атомов фосфора будет не один, а достаточно много, то

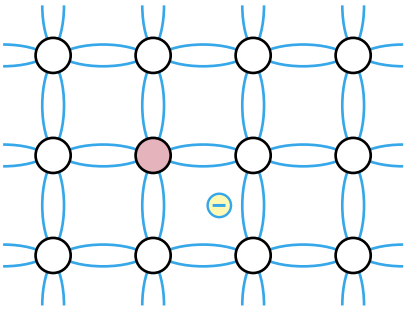


Рис. 2. Полупроводник *n*-типа. Примесной атом отдал один электрон (обозначен минусиком)

[1] Подробнее о кристаллических решётках читайте в статье В. Сироты «Кристаллы» в «Квантике» №1 за 2019 год.

и свободных электронов станет больше. Так, вкрапляя в кристалл полупроводника атомы другого вещества, можно увеличить количество свободных электронов и, как следствие, повысить проводимость. Такие полупроводники с примесями, дающими дополнительные электроны, называют полупроводниками *n*-типа.

Бывают и примеси другого вида: когда добавленные атомы не отдают, а забирают электроны. Казалось бы, зачем, ведь это должно ухудшить проводимость тока? Предположим, что в уже знакомом нам кристалле кремния один атом заменили на атом алюминия: у него всего три валентных электрона. Но соседей, которые хотят установить с ним связь, – четыре! Получается, что один из валентных электронов у соседних атомов остаётся обделённым и не формирует полноценную связь. Для того чтобы всё-таки подчиниться правилам кристалла и установить эту связь, атом алюминия может отнять один из электронов у соседей (рис. 3). Возникает место, где электрон должен быть, а его нет, – физики так и называют это отсутствие электрона: дыркой. Атом кремния, у которого отняли электрон, тоже может позаимствовать электрон у другого соседа, чтобы восполнить свой недостаток: так дырка может путешествовать по полупроводнику. Получается, что раньше электроны не могли перемещаться по веществу, потому что не было свободного места, куда они могли бы перепрыгнуть, а теперь свободное место появилось, и электроны могут перемещаться. А это значит, что может возникнуть течение заряда, то есть ток. Если добавить побольше примесных атомов, забирающих электроны, образуется больше свободного места, а значит, улучшается подвижность электронов, и проводимость повышается. Такую проводимость физики называют «дырочной проводимостью»: можно считать, что это не

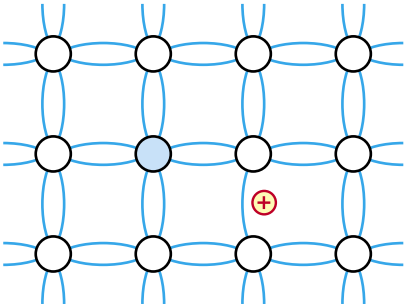
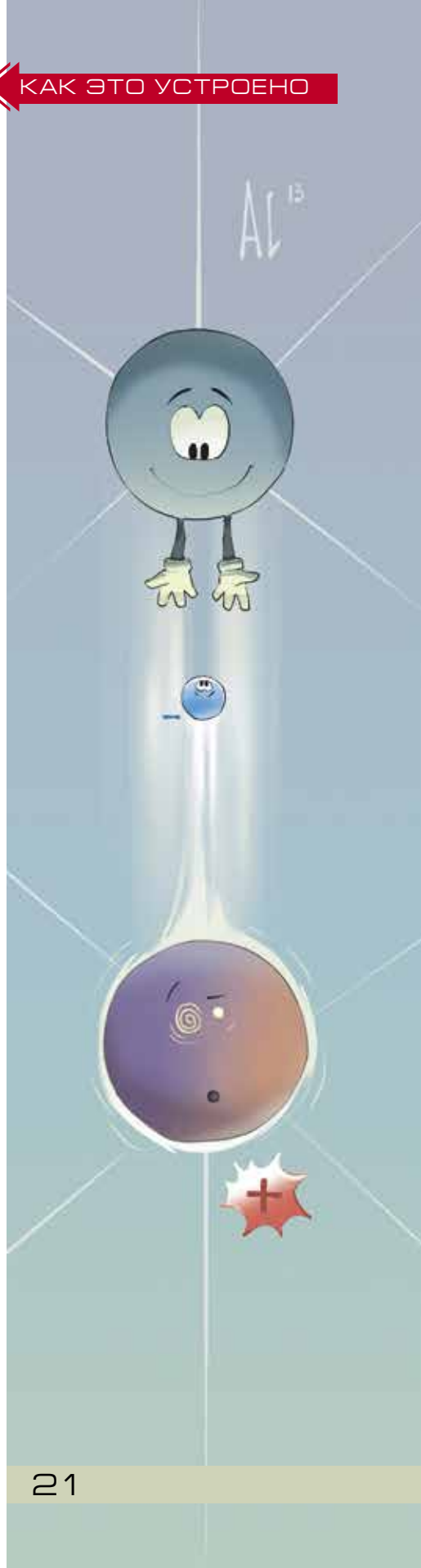
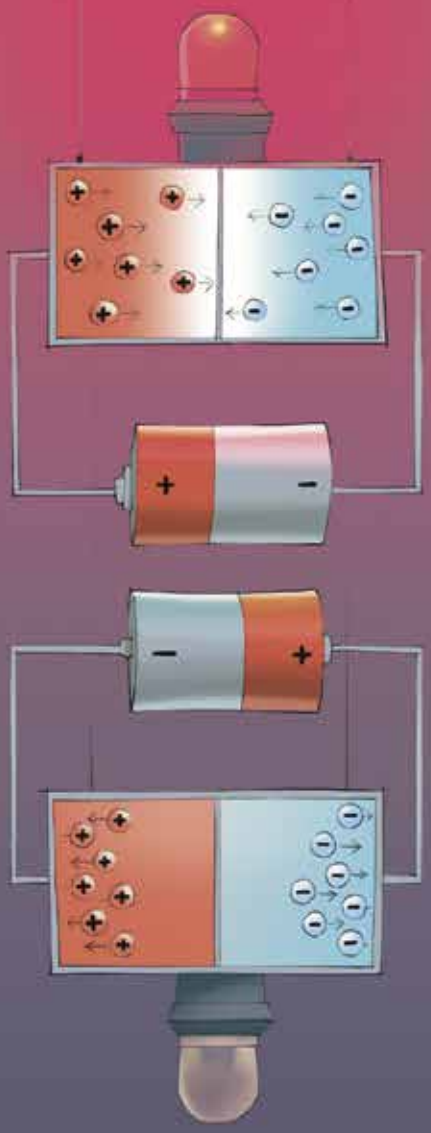


Рис. 3. Полупроводник *p*-типа. Примесной атом забрал один электрон, который раньше связывал атомы, и теперь на месте этого электрона образовалась дырка (обозначена плюсиком)





отрицательно заряженные электроны перескакивают от одного атома к другому и перемещаются по полупроводнику, а положительно заряженная дырка движется сквозь море электронов. Оказывается, что описание такого тока с помощью дырок гораздо удобнее, чем с помощью обычных электронов: электронов очень много, они постоянно взаимодействуют, толкаются и мешают друг другу, а дырок – довольно мало, они почти не сталкиваются. И вообще физики относятся к дыркам почти как полноправным частицам – им можно приписать заряд, скорость и даже массу! Конечно, на самом деле дырки никакими частицами не являются, поэтому их называют *квазичастицами* (от латинского quasi – «наподобие», «нечто вроде»). Полупроводники, в которых ток течёт в основном за счёт перемещения дырок (а не свободных электронов), называют полупроводниками *p*-типа.

Может показаться странным, что сначала мы взяли полупроводник, который не очень хорошо проводит ток, а затем стали пытаться увеличивать его проводимость. Однако именно такие ухищрения заставляют светодиод светиться! Так как же всё-таки работает светодиод? В нём последовательно соединены полупроводник *p*-типа и полупроводник *n*-типа. В области соприкосновения большое количество свободных электронов встречается с большим количеством дырок. Эти электроны радостно прыгают в свободные места и в процессе выделяют излишек энергии. При правильном подборе материалов эта энергия излучается в виде света. Можно описать этот процесс немного по-другому: электрон сталкивается с дыркой, и они

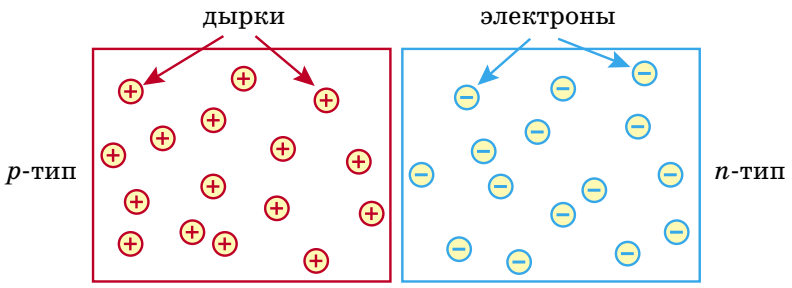


Рис. 4. Примерное устройство светодиода. В области соприкосновения двух типов полупроводника электроны и дырки начинают сталкиваться и взаимоуничтожаться, поэтому в этой области их концентрация ниже

взаимно уничтожаются, выделяя энергию. (В реальности, конечно, электрон никуда не исчезает, это просто удобный способ описания.) Чтобы теперь светодиод засветился, осталось только приложить внешнее напряжение, чтобы электроны и дырки потекли навстречу друг другу, и процесс перепрыгивания электронов (или, говоря по-другому, процесс взаимоуничтожения дырок и электронов) шёл непрерывно.

Светодиод обладает некоторыми удивительными свойствами. Например, как мы уже сказали, для того чтобы светиться (и вообще пропускать ток), электроны и дырки должны двигаться навстречу друг другу. Это значит, что если приложить «плюс» батарейки к левому концу на рисунке 4 и «минус» – к правому, то дырки потекут вправо, а электроны – влево, и светодиод засветится. А вот если приложить батарейку наоборот («плюсом» справа), то дырки и электроны, наоборот, побегут друг от друга, так что светодиод не засветится. Поэтому светодиод (в отличие от обычной лампочки накаливания) пропускает ток только в одну сторону: от *p*-типа к *n*-типу. И если вы хотите, чтобы купленный в магазине светодиод заработал от батарейки, внимательно смотрите, какой провод присоединять к «плюсу», а какой к «минусу» (обычно к «плюсу» надо присоединять длинный проводок).

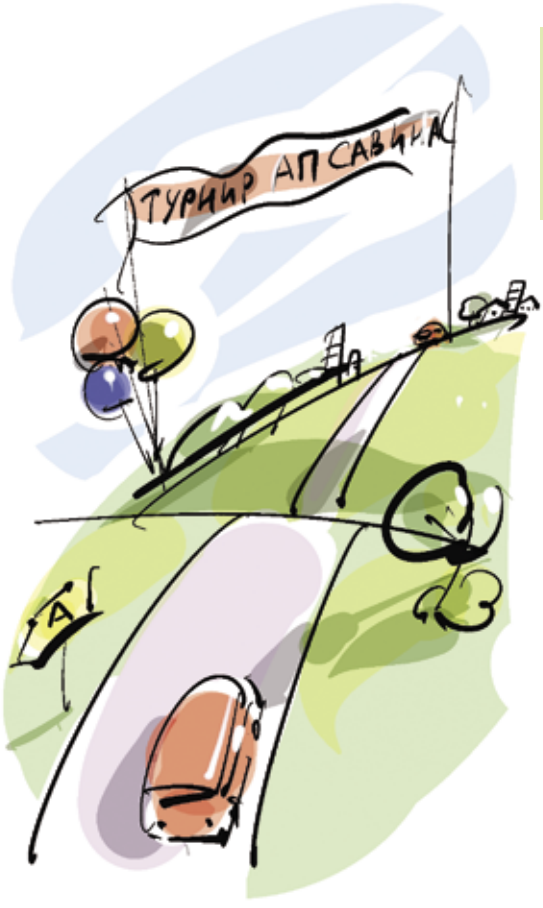
Светодиодные лампы считаются самыми экономными и долговечными. Уже к середине 1970-х годов люди умели производить хорошие красные и зелёные светодиоды, однако для создания ламп белого света нужны были ещё и синие. Имевшиеся на тот момент синие светодиоды были тусклыми и трудными в производстве, это долгое время мешало распространению светодиодных ламп. Только в начале 1990-х годов японские учёные Исама Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура изобрели яркий и недорогой синий светодиод, за что в 2014 году им была присвоена Нобелевская премия по физике. Это открытие позволило создать экономичные светодиодные лампы белого света и открыло дорогу для огромного количества применений светодиодов в жизни. Сейчас практически все экраны современных компьютеров, смартфонов и телевизоров работают на светодиодах.

Художник Мария Усеинова



XXX турнир математических боёв имени А.П. Савина

Избранные задачи





Ежегодно в конце июня школьники из многих городов съезжаются на летний турнир имени А. П. Савина. Приводим избранные задачи турнира 2025 года. После номера задачи указаны её автор и классы, в которых она предлагалась.

1. (*С. Токарев*, 6) Дорога, связывающая пункты *А* и *Б*, состоит из нескольких участков с различным дорожным покрытием. В 8:00 из *А* и *Б* навстречу друг другу выехали два автобуса, скорости которых на одинаковых покрытиях равны. В момент встречи автобусов навигаторы в них показывали разное расчётное время прибытия в конечные пункты – 9:45 и 10:20 соответственно (навигатор считает, что скорость на оставшейся части пути будет равна средней скорости на уже пройденной части). Когда на самом деле автобусы прибыли в *Б* и *А*?

2. (*А. Грибалко*, 6) В квадратной коробке 6×6 находится 36 одинаковых на вид конфет, каждая из них лежит в своей ячейке. У половины конфет внутри карамельная начинка, у другой половины – джем, и Малыш знает их первоначальное положение. Фрекен Бок в присутствии Малыша перемешала конфеты в коробке. Затем Малыш съел одну конфету, а Фрекен Бок как-то повернула коробку. После этого к ним в гости прилетел Карлсон, и они с Малышом стали по очереди есть конфеты, начиная с Карлсона. Им запрещено общаться или обмениваться какими-либо знаками. Могли ли они заранее договориться действовать так, чтобы в итоге Карлсон съел все 18 конфет с джемом?

3. (*А. Шаповалов*, 6 – 7) В ряд стоят коробки, пронумерованные 1, 2, 3, ... слева направо. В них кладут по порядку числа 1, 2, ..., 2025: очередное число кладётся в самую левую коробку, где нет его делителей. В какую коробку попадёт число 2025?

4. (*А. Грибалко*, 6 – 7) Из одной точки в одном направлении с интервалами в 1 час выползло несколько



улиток, каждая из которых двигалась со своей постоянной скоростью. Оказалось, что каждая улитка, начиная со второй, догнала первую через час после своего старта. Последняя встреча каких-то двух улиток произошла ровно через сутки после старта самой первой улитки. Сколько всего было улиток?

5. (*А. Зайцева*, 6) В безумный магазин керамики завезли новые квадратные плитки. Размеры плиток одинаковые, но их края бывают прямыми или волнистыми. Соединять плитки можно только одинаковым типом сторон: прямую к прямой, волнистую к волнистой. Также на плитках есть рисунок, поэтому поворачивать плитки нельзя. Дизайнер может заказать в магазине определённое количество различных видов плиток. Магазин пришлёт заказаное количество видов, однако он сам решает, какие именно виды плиток прислать, при этом плиток каждого вида он готов отправить бесконечно много. Какое наименьшее количество видов плиток должен заказать дизайнер, чтобы наверняка замостить бесконечный пол в магическом замке?

6. (*А. Грибалко*, 6–8) Клетчатый многоугольник разрезали на два клетчатых многоугольника. Для каждого из них, включая исходный, нашли, на какое наименьшее число полосок шириной в одну клетку можно его разбить. Могло ли оказаться, что одно из полученных чисел больше, чем сумма двух других?

7. (*К. Кноп*, 6–7) По кругу лежат 36 одинаковых на вид монет. Известно, что среди них есть от трёх до шести фальшивых – они весят одинаково и легче настоящих, при этом все фальшивые монеты лежат подряд. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно выяснить, сколько их?

8. (*А. Шаповалов*, 6–8) В забеге участвует команда из трёх человек с одним самокатом. Они стартуют









одновременно, и каждый должен совершить по заданной трассе полный круг по часовой стрелке. В зачёт идёт время последнего. Каждый сам выбирает точку старта (она же – точка финиша, где надо остановиться). Без самоката каждый пробегает круг за 1 час 25 минут, а на самокате первый ездит вдвое быстрее, второй – втрое быстрее, а третий – вчетверо быстрее, чем бегом. Самокат можно передавать друг другу, но нельзя ехать на нём вдвоём или втроём. Какое наименьшее время может показать команда?

9. (*А. Грибалко*, 6) Петя загадал натуральное число. Раз в минуту Вася называет любое натуральное число, и если оно совпало с тем, которое в этот момент у Пети в голове, то он победил и игра заканчивается. Иначе Петя по своему усмотрению умножает или делит текущее число на 2, но делить можно только чётные числа. Может ли Вася действовать так, чтобы гарантированно победить за конечное время?

10. (*А. Шаповалов*, 7) Из одной точки плоскости провели десять красных лучей, из другой – десять синих. Каждый красный луч пересёк каждый синий в точке, отличной от начал лучей. Для каждой такой точки пересечения отметили один из образовавшихся при пересечении углов. Какое наибольшее число отмеченных углов могли оказаться равными?

11. (*С. Токарев*, 7–8) На диагональ AC прямоугольника $ABCD$ опущены перпендикуляры BB' и DD'. Докажите неравенство

$$B'D' \geqslant |AB - AD|.$$

12. (*А. Грибалко*, 7–8) Доску 100×100 покрыли без наложений двухклеточными доминошками. Требуется убрать некоторые из них так, чтобы по оставшимся доминошкам можно было однозначно восстановить, как были расположены все доминошки. Какое наибольшее число доминошек можно гарантированно убрать?

Материал подготовил Александр Грибалко

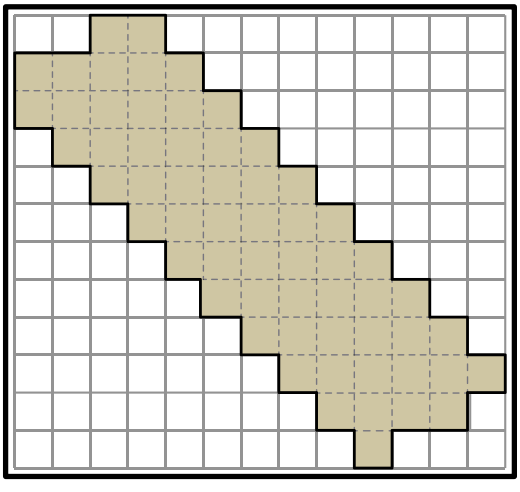
Художник Сергей Чуб



Владимир Красноухов



МЕЧТА ПАРКЕТЧИКА



Задача. Замостите последовательно закрашенную на рисунке фигуру, состоящую из 60 клеточек, одинаковыми полимино, а именно: домино, тримино, тетрамино, пентамино, гексамино, декамино (10-мино), додекамино (12-мино), триантамино (30-мино). Детали, как принято в подобных задачах, можно поворачивать и переворачивать, но нельзя накладывать друг на друга.

В случае домино решение единственно, в случаях декамино и додекамино автору известно лишь одно решение, а в остальных случаях задача имеет более одного решения.

Очевидно, все эти варианты вместе и каждый в отдельности позволяют замостить бесконечный паркет.

Желаем успехов!

Ответы в следующем номере

Художник Лиза Гожая

НАШ КОНКУРС, XII тур
(«Квантик» № 8, 2025)

56. *Дети собирали в саду яблоки и груши. Оказалось, что все собрали плодов поровну. Костя собрал треть количества всех яблок и пятую часть количества всех груш. Сколько было детей?*

Ответ: четверо. Заметим, что детей не могло быть трое (или меньше) – тогда они собрали бы столько плодов, сколько было яблок плюс три пятых от того, сколько было груш (или меньше). Но и пятеро детей (или больше) быть не могло – тогда они собрали бы столько плодов, сколько было груш, яблок, плюс ещё две трети от того, сколько было яблок (или больше)!

Значит, детей могло быть только четверо! Такой вариант возможен: например, было 3 яблока и 5 груш, и каждый собрал по два плода.

57. *а) Один кот съедает один батон колбасы за* 15 *минут. У вас есть* 3 *батона колбасы и* 5 *котов. Как с помощью них отмерить* 1 *минуту? Батон колбасы можно дать одновременно любому количеству котов, и они будут поедать его равномерно. б) Получится ли отмерить минуту, если батонов всего* 2*?*

а) Пусть одновременно 3 кота начнут есть первый батон и ещё один кот – второй батон. Один кот съедает батон за 15 минут – значит, три кота съедят первый батон в 3 раза быстрее, за 5 минут. К этому моменту коту, доедающему второй батон, останется ещё 10 минут работы. Дадим в этот момент свободному коту третий батон. Когда второй батон будет съеден, от третьего останется кусок, который один кот доел бы за $15-10=5$ минут (треть батона), а значит, все 5 котов вместе съедят этот кусок за минуту!

б) Ответ: получится. Дадим одновременно трём котам первый батон, а двум оставшимся котам – второй. Три кота съедят первый батон за 5 минут. За эти 5 минут каждый из двух оставшихся котов съест по трети от второго батона. Отдадим оставшуюся треть второго батона всем 5 котам – они справятся как раз за минуту.

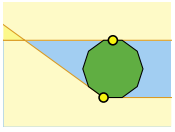
58. *Остров среди моря имеет форму правильного десятиугольника. В некоторых точках побережья предполагается установить маяки. Какое наименьшее количество маяков нужно, чтобы*

а) из любой точки моря, достаточно далёкой от берега, был виден хотя бы один маяк;

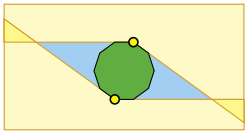
б) всё море было освещено?

(Считайте маяк точкой. Маяк светит во все стороны, свет от него распространяется в море неограниченно далеко. Весь остров покрыт высокими скалами, через них ничего не видно.)

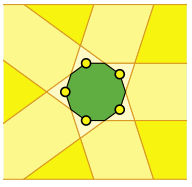
Ответ: а) 2; б) 5. Один маяк освещает лишь часть моря вне зависимости от того, стоит он в вершине острова-десятиугольника или на его стороне (рис. 1, освещённая область закрашена жёлтым).


Рис. 1

Поэтому в пункте а) одного маяка недостаточно – по другую сторону от острова сколь угодно далеко будут точки, из которых этот маяк не виден. А вот два маяка, поставленных в противоположные вершины, уже могут осветить всё достаточно далёкое море (рис. 2).

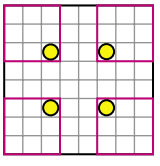

Рис. 2

Один маяк на побережье освещает не более двух сторон острова (рис. 1), поэтому для освещения точек, близких к сторонам острова, нужно не менее $10:2=5$ маяков. Если расставить маяки в каждой второй вершине острова, всё море будет освещено (рис. 3).

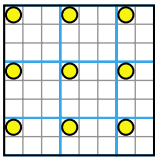

Рис. 3

59. *Какое а) наименьшее; б) наибольшее количество фишек можно расставить на шахматной доске* 8×8 *так, чтобы в любом клетчатом квадрате* 3×3 *стояла ровно одна фишка?*

Ответ: а) 4; б) 9. Выделим угловые квадраты 3×3 (рис. 1). Они не пересекаются, и в каждом ровно одна фишка – значит, нужно не меньше 4 фишек. Достаточно поставить их в отмеченные клетки.


Рис. 1

Теперь разделим квадрат на 9 прямоугольных областей (рис. 2). В каждой из них не больше 1 фишки (иначе их больше 1 в квадрате 3×3, содержащем эту область), значит, всего фишек не больше 9. Поставив фишки в отмеченные клетки, мы выполним условие.


Рис. 2

60. *В центре круглой площади начинаются* 4 *дороги: на север, восток, юг и запад. По всему краю площади высажены деревья через равные расстояния. Между северной и восточной до-*

рогами растёт 8 деревьев, между восточной и южной тоже 8, между южной и западной 7. Сколько деревьев растёт между западной и северной дорогами?

Ответ: 8. На любой дуге окружности, по которой высажены деревья, полных промежутков между ними на 1 меньше, чем самих деревьев, и ещё по краям есть два неполных промежутка, которые в сумме дают строго меньше 2 промежутков. Поэтому на любых дугах одной и той же длины число полных промежутков (а значит, и деревьев) отличается максимум на 1.

Тогда на северо-западной дуге не больше 8 деревьев, так как на юго-западной их 7. А на восточной половине окружности $8+8=16$ деревьев, значит, на такой же по длине западной половине их не меньше 15, причём 7 растут на юго-западной дуге. Поэтому на северо-западной дуге деревьев не меньше 8, а тогда их ровно 8.

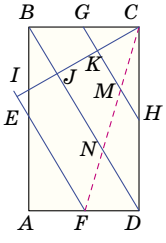
Комментарий. Здесь рассмотрен пример равномерного расположения точек на окружности. Ему посвящена задача М818 из Задачника «Кванта» («Квант» №8, 1983) и статья М. Л. Концевича (ныне филдсовского лауреата) «Равномерные расположения» («Квант», № 7, 1985).

САМОЛЁТ КОНЮХОВА («Квантик» № 9, 2025)



Австралия окружена океаном. Поэтому солнечные батареи также расположены под крыльями самолёта (см. фото), чтобы использовать отражённый от поверхности океана свет.

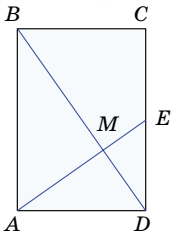
КАК РАЗДЕЛИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЛИСТ БУМАГИ НА ТРИ ЧАСТИ?



1. Опустим перпендикуляр из C на продолжение отрезка EF (см. рисунок). Отрезок CI будет разделён на три равные части (это обеспечивает перегиб по пунктирной линии на втором шаге).

Поэтому, по обобщённой теореме Фалеса, и $CM=MN=FN$. Тогда линии, «проведённые» через M и N параллельно короткой стороне прямоугольника, разделят его на три равные части.

2. Сгиб по отрезку AE обеспечивает перпендикулярность отрезков AE и BD, то есть все углы в точке M – прямые (см. рисунок). Тогда прямоугольные треугольники ABM, DAM и EDM подобны. Так как у листов формата А4 отношение большей стороны листа к меньшей равно $\sqrt{2}$, то треугольники ABM и DAM подобны с коэффициентом $\sqrt{2}$. С тем же коэффициентом подобны DAM и EDM. Значит, все стороны треугольника ABM в два раза больше соответствующих сторон треугольника EDM, то есть $BM=2DM$. Поэтому $DM=\frac{1}{3}BD$.



XXX ТУРНИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ БОЁВ им. А. П. САВИНА. Избранные задачи

1. Ответ: в 10:00. Будем говорить, что из пункта A выехал первый автобус, а из пункта $Б$ – второй. Расчётное время на весь путь для первого автобуса составляло 105 минут, а для второго – 140 минут. Значит, отношение их средних скоростей до встречи было равно $140:105=4:3$. Таково же отношение расстояний, которые они проехали. Значит, первый автобус проехал 4/7 пути. Если по мнению навигатора весь путь у него займёт 105 минут, то первую часть он проехал за $105:7\cdot4=60$ минут. После встречи автобусы были в пути столько же, поэтому приехали в конечные пункты в 10:00.

2. Ответ: могли. Малыш с Карлсоном могли пронумеровать ячейки коробки, как показано на рисунке, и провести от каждого числа стрелочку к следующему, а от числа 36 – к числу 1. Если двигаться по полученному циклу, пропуская ячейки, конфеты в которых уже съедены, то в какой-то момент сразу после конфеты с карамельной начинкой будет идти конфета с джемом. Первую из них может съесть Малыш, а вторую – Карлсон. Так как цикл переходит в себя при повороте на 90°, то каждый ход Карлсона определяется однозначно, как бы Фрекен Бок ни повернула коробку.

1	2	3	16	13	10
4	5	6	17	14	11
7	8	9	18	15	12
30	33	36	27	26	25
29	32	35	24	23	22
28	31	34	21	20	19

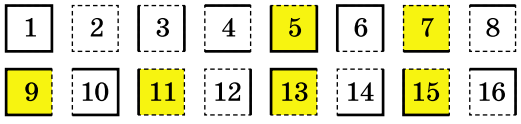
3. Ответ: в 7-ю коробку. Докажем, что если число N раскладывается в произведение k простых множителей, то оно попадёт в коробку с номером $k+1$. Число 1 кладётся в первую коробку, поэтому для $N=1$ это верно. Далее если утверждение верно для всех чисел от 1 до $N-1$, то делители числа N, меньшие N, заняли все коробки с номерами от 1 до k. Значит, ни в одну из них число N положить нельзя, а в коробку с

номером $k+1$ можно. Так как $2025 = 3^4 \cdot 5^2$, то это число попадёт в седьмую коробку.

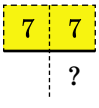
4. Ответ: 13 улиток. Обозначим скорость первой улитки за 1. К моменту встречи первой и m-й улиток они ползли m часов и 1 час соответственно, значит, скорость m-й улитки равна m.

Рассмотрим улиток с номерами m и n, где $m < n$. Когда стартовала n-я улитка, m-я улитка ползла уже $n - m$ часов со скоростью m, то есть находилась от неё на расстоянии $m(n - m)$. Так как скорость их сближения равна $n - m$, то n-я улитка догнала m-ю через m часов после своего старта. Если считать время с момента старта первой улитки, то n-я начала своё движение через $n - 1$ часов, а m-я и n-я встретились через $m + n - 1$ часов. Поэтому последними встретились две улитки с самыми большими номерами, при этом сумма их номеров равна 25. Значит, это 12-я и 13-я улитки, а всего их было 13.

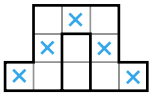
5. Ответ: 7 видов. Всего существует $2^4 = 16$ видов плиток (см. рисунок, волнистые края плиток изображены пунктиром). Если магазин пришлёт плитки любого из четырёх первых видов, то пол можно замостить только ими. Плитки всех остальных видов разбиваются на пары 5–6, 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 15–16 так, что плитками каждой пары можно замостить пол (в шахматном порядке). Следовательно, плиток семи видов заведомо достаточно для замощения пола.



Если же заказать всего шесть видов, то магазин может прислать, например, плитки 5, 7, 9, 11, 13, 15. Плитками только 5-го вида нельзя замостить пол, а у остальных видов правый край волнистый. Справа от такой плитки можно положить только плитку 7-го вида, справа от неё – снова только плитку 7-го вида (см. рисунок). Снизу от первой из них может быть только плитка с волнистым правым краем (9-го или 13-го вида), но справа от неё никакую плитку положить нельзя.



6. Ответ: могло. Пример такого многоугольника и разрезания показан на рисунке. Исходный многоугольник можно разбить на 3 полоски, а доминошка уже является полоской. Но второй многоугольник, полученный при разрезании, можно разбить лишь на 5 полосок, так как все клетки, отмеченные на рисунке крестиком, должны оказаться в разных полосках.



7. Ответ: за 2 взвешивания.

Оценка. Для количества фальшивых монет есть 4 варианта. Так как одно взвешивание может иметь не более трёх исходов (либо одна чаша легче, либо другая, либо на весах равновесие), то одного взвешивания недостаточно.

Алгоритм. Пронумеруем монеты по кругу числами от 1 до 36 и первым взвешиванием сравним нечётные монеты с чётными. Если весы покажут равновесие, то фальшивых монет на чашах поровну, то есть всего их четыре или шесть, а на каждой чаше по две или три. Если же одна из чаш окажется легче, например с нечётными монетами, то всего фальшивых монет три или пять, а на более лёгкой чаше две или три соответственно. В любом случае уберём монеты с чётными номерами и сделаем аналогичное взвешивание с оставшимися. Результат этого взвешивания позволит определить, сколько фальшивых среди монет с нечётными номерами, а значит, и сколько их всего.

8. Ответ: 55 минут.

Оценка. Предположим, что участники забега могут преодолеть круг менее чем за 55 минут, то есть сделать это более чем на 30 минут быстрее, чем в случае, если бы у них не было самоката. Это значит, что первый должен использовать самокат более 30 минут, второй – более 15 минут, а третий – более 10 минут. Но тогда суммарно они будут ехать на самокате более $30 + 15 + 10 = 55$ минут. Противоречие.

Пример. Пусть первый едет на самокате с самого начала 30 минут, затем сразу передаёт его второму (ясно, что они могут стартовать в таких точках, чтобы добиться этого). Затем второй едет 15 минут и отдаёт самокат третьему, а тот едет на самокате 10 минут. Всё остальное время участники бегут. Тогда ровно через 55 минут каждый вернётся в свою точку старта.

9. Ответ: может. Вася может последовательно проверять гипотезы, что Петя загадал число 1, 2 и так далее. Сначала он предполагает, что Петя загадал число 1, и называет его. Далее пусть в какой-то момент все числа, меньшие A, проверены (и ни одна из гипотез пока не подтвердилась), а всего было сделано m ходов. Если Петя действительно загадал A, то число в его голове в этот момент имеет вид $A \cdot 2^n$, где n

не превосходит m и совпадает с ним по чётности (в том числе n может быть и отрицательным). Вася называет $A \cdot 2^m$, а далее каждым ходом – число в 2 раза меньшее, чем на предыдущем ходе, пока не дойдёт до нечётного числа. При этом чётности вхождения двойки в называемых числах и в числах в голове Пети всегда будут одинаковы, поэтому в какой-то момент эти числа совпадут. Если же этого не произойдёт, то можно сделать вывод, что Петя загадал не A. Тогда Вася переходит к следующему числу и проверяет его. Рано или поздно он дойдёт до загаданного Петей числа и в какой-то момент назовёт число, которое будет у него в голове.

10. Ответ: 19 углов.

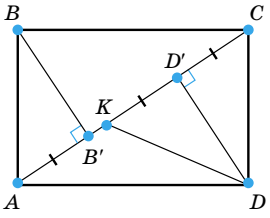
Оценка. Пусть красные лучи выходят из точки A, а синие – из точки B. Так как каждый красный луч пересекает каждый синий, то все лучи расположены в одной полуплоскости относительно прямой AB.

Обозначим некоторые равные отмеченные углы через α и покрасим их вершины в зелёный цвет. Можно считать, что $\alpha \leqslant 90^\circ$, иначе отметим смежные с ними углы. Заметим, что на каждом луче может быть не более двух зелёных точек. Значит, всего углов, равных α, не больше 20, причём ровно 20 их может быть лишь в случае, когда на каждом луче лежат две зелёные точки.

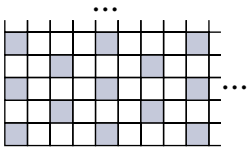
Пусть так и произошло. Рассмотрим красный луч AC, для которого угол BAC наименьший. На нём отмечены две зелёные точки K и L, пусть точка K лежит на отрезке AL. Тогда $\angle BKL = \angle BLK = \alpha$, а на луче BL должна быть вторая зелёная точка. Она может лежать только на отрезке BL, но в силу выбора луча AC красных лучей, пересекающих отрезок BL, нет. Значит, число отмеченных углов, равных α, не больше 19.

Пример. Проведём из точки A сначала 11 красных лучей в одной полуплоскости относительно прямой AB так, чтобы каждый из них образовывал с лучом AB острый угол, а углы между каждыми двумя соседними красными лучами были равны. Внутри каждого такого угла построим биссектрису и проведём из точки B синий луч, пересекающий эту биссектрису под прямым углом. Заметим, что синие лучи и соответствующие им пары соседних красных лучей ограничивают равнобедренные треугольники с равными углами при вершинах. Поэтому если отметить углы при их основаниях, то получим 20 равных углов. После этого сотрём один из крайних красных лучей – останется 19 равных отмеченных углов.

11. Пусть точки B' и D' расположены на диагонали AC так, как на рисунке. В силу симметрии $AB' = CD'$. Отметим на диагонали AC точку K так, что $AK = B'D'$. Тогда $KD' = AC - AK - CD' = AC - B'D' - AB' = CD'$. Значит, в треугольнике CDK высота DD' является медианой, поэтому этот треугольник равнобедренный, то есть $DK = DC = AB$. Таким образом, треугольник AKD составлен из отрезков, равных $B'D'$, AB и AD, откуда из неравенства треугольника следует требуемое неравенство.



12. Ответ: 2500 доминошек. Разобьём доску на квадраты 2×2. Если все доминошки расположены, например, горизонтально, то в каждом квадрате можно убрать не более одной доминошки, иначе восстановить их однозначно не получится. Значит, в этом случае можно убрать не более 2500 доминошек.



Докажем, что такое количество доминошек можно убрать всегда. Закрасим на доске 2500 клеток, как показано на рисунке, и уберём все доминошки, покрывающие закрашенные клетки. После этого свободных закрашенных и незакрашенных клеток будет поровну, а так как никакие две закрашенные клетки не являются соседними, то можно сделать вывод, что каждая убранная доминошка покрывала закрашенную клетку. Найдём все свободные незакрашенные клетки, каждая из которых расположена слева или справа от закрашенной. Поскольку все остальные соседи такой клетки не закрашены, то из сказанного выше следует, что одна из доминошек покрывала эту клетку и соседнюю закрашенную. Так мы восстановим все убранные горизонтальные доминошки. Оставшиеся свободные клетки заполняются вертикальными доминошками единственным способом, поэтому и их мы тоже восстановим.

1000 ПРИВОРОТОВ В МИНУТУ

Шапка, брюки, шубка, накидка.

Шорты, майка, кофта, манишка, фартук, муфта. Кстати, футарк – это рунический алфавит, а фатум – судьба, фортуна.

Шарф (фарш), чулок (лучок).

наш КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач II тура, с которыми справитесь, не позднее 5 ноября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

II ТУР



6. Шахматный конь стоит на поле a1 шахматной доски. За какое наименьшее число ходов он может обойти все остальные поля диагонали a1 – h8?

7. Барон Мюнхгаузен вырезал из бумаги две одинаковые фигуры. Он утверждает, что можно положить их на стол без перекрытий тремя разными способами так, что объединённая фигура в первом случае будет иметь ровно одну ось симметрии, во втором – ровно две, а в третьем – ровно три. Могут ли слова барона оказаться правдой?



Авторы задач: Алексей Толпыго (6), Михаил Евдокимов (7), Сергей Костин (8, 9), ученики 10 класса Гусейн Гусейнов и Фарид Мирзелиев (10)

8. В классе 25 учеников. Могут ли они построиться в виде квадрата 5×5 так, чтобы рядом с каждой девочкой (то есть слева, справа, спереди или сзади от неё) стояло ровно два мальчика, если в классе:

а) 12 девочек и 13 мальчиков;

б) 13 девочек и 12 мальчиков?



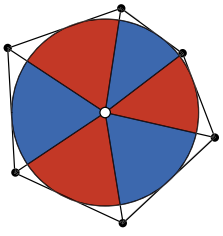


9. На доске написаны числа

$$3,\ \frac{1}{3},\ 4,\ \frac{1}{4},\ 5,\ \frac{1}{5},\ 6,\ \frac{1}{6},\ 7,\ \frac{1}{7}.$$

Квантик рассмотрел всевозможные наборы из трёх различных чисел, написанных на доске. В каждом наборе он перемножил все числа и все эти произведения сложил, получилось число A. Ноутик рассмотрел всевозможные наборы из семи различных чисел, написанных на доске. В каждом наборе он перемножил все числа и все эти произведения сложил, получилось число B. Какое число больше – A или B?

10. Все стороны шестиугольника касаются круга (см. рисунок). Центр круга соединили отрезками с вершинами шестиугольника, разбив круг на 6 секторов. Эти секторы поочерёдно закрасили в красный и синий цвета. Докажите, что суммарная площадь красных секторов равна суммарной площади синих.





Художник Николай Крутиков

ДВА ТЕРМИНАЛА

На въезде в аэропорт «Толмачёво» в Новосибирске на каждой полосе вместо одного установлено два въездных терминала для оплаты парковки. Зачем?

Автор Михаил Евдокимов
Художник Yustas



ISSN 2227-7986
25010
9 772227 798251